

FC-07 · Oxidation: Verbrennungsprodukte sind Oxide

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 4 — Luft und Verbrennungen, S. 41–44. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Metalloxide und Nichtmetalloxide

Alle Oxide enthalten Sauerstoff — und verhalten sich trotzdem gegensätzlich, sobald sie ins Wasser kommen. Die Einteilung nach Metall und Nichtmetall sagt das voraus.

- Metalloxide (Magnesiumoxid, Calciumoxid) bilden mit Wasser Laugen. Der Indikator wird blau.
- Nichtmetalloxide (Schwefeldioxid, Kohlenstoffdioxid) bilden mit Wasser Säuren. Der Indikator wird rot.
- Damit erklärt sich der saure Regen: Schwefeldioxid aus Verbrennungsprozessen bildet mit Regenwasser schweflige Säure.

Merke: Metalloxid + Wasser → Lauge. Nichtmetalloxid + Wasser → Säure.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Calciumcarbonat (CaCO_3).

Aufgabe 2

Kupfer und Sauerstoff reagieren im Massenverhältnis 4 : 1. Wie viel Sauerstoff wird für 80 g Kupfer gebraucht?

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 CaCO_3 ?

Aufgabe 4

Eine Probe von 550 g enthält 20 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Oxidation: Verbrennungsprodukte sind Oxide“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

20 g 110 g 5 440 g 320 g 100 g/mol 98 g/mol 15

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CaCO}_3) = 100 \text{ g/mol}$
2. $80 \text{ g} : 4 \cdot 1 = 20 \text{ g}$
3. $3 \cdot 5 = 15 \text{ Atome}$
4. $1 \% = 5,5 \text{ g} \rightarrow 20 \% = 110 \text{ g}$